训练工坊的整数生产配置与资源情景分析

训练草稿：计算已核验，建模解释、引用及赛事格式仍需队员审阅

摘要

针对训练工坊的生产配置任务，建立满足最低与最高产量要求的整数线性规划模型。原始机时容量为 19，材料容量为 21。实际求解利润为 122.00，可行贪心基线利润为 103.00，相对变化为 18.45%。通过约束复算和整数域枚举核验主方案，并比较资源同步变化的情景。结论限于题目声明的人工构造数据。

关键词：整数生产配置；容量约束；枚举核验；情景分析

1　问题分析与数据来源

用户提供的生产配置训练任务及 products.csv，原题明确数据为人工构造；不代表实际企业测量。

Q1 按附件最低与最高产量约束给出利润最大的整数生产方案，并与可行基线比较。

Q2 比较资源容量同步收缩或扩张时的目标变化。

2　模型假设与符号

1. 决策期内各产品的单位利润与单位资源消耗固定。
2. 产品按整件生产，最低与最高产量均按原始附件严格约束。
3. 情景分析只同步改变资源容量，其余参数保持不变。

符号	含义	单位
x_1	训练品 A	件
x_2	训练品 B	件
x_3	训练品 C	件

3 模型建立与求解方法

决策变量是整数，目标和资源约束均线性；使用 MILP 并与线性松弛上界比较。

$$\max\ z = \sum_{j=1}^{n} p_j x_j \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \le b_i \quad (i = 1, \ldots, m) \tag{2}$$

$$l_j \le x_j \le u_j, \quad x_j \in \mathbb{Z}_{\ge 0} \tag{3}$$

基线方案：从最低产量出发，按单位归一化资源利润贪心增量配置；若最低产量不可行则报告不可行。

4 主方案与约束解释

依据附件的利润、资源消耗和产量边界建立模型。原题要求产品按整件生产，且训练品 A 对应的最低生产数量必须保留。使用 SciPy 的混合整数规划求解接口 [scipy_milp]，得到目标值 122.00；线性松弛上界为 123.67。可行贪心基线目标值为 103.00，相对变化为 18.45%。各产品的具体配置数量见结果表。求解状态与数值核验共同作为最优性表述依据。

5 容量情景与局限

对两类资源容量实施同步比例扰动，逐个重新求解并保留状态，具体数值见情景表。由于整数产量约束，增加容量的效益可能存在台阶。本次同步扰动不等价于每类资源的独立边际价值分析；实际业务解释还需要核验利润和资源消耗的稳定性。

6 计算结果与图表

所有数值均读取同一次实验记录；表中的不可用项保留其原始状态。

生产配置方案

产品	数量	利润
训练品 A	6	66
训练品 B	7	56
训练品 C	0	0

资源容量情景

容量倍率	求解状态	目标值
0.9	最优	107
1	最优	122
1.1	最优	130

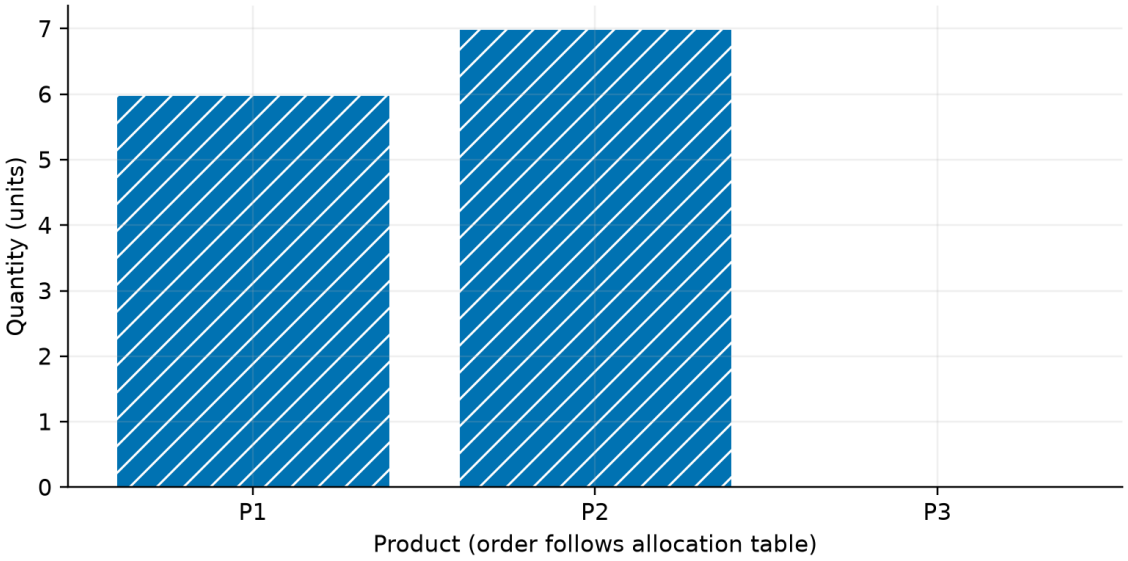


图 1: 各产品的整数配置数量；产品顺序与配置表一致。

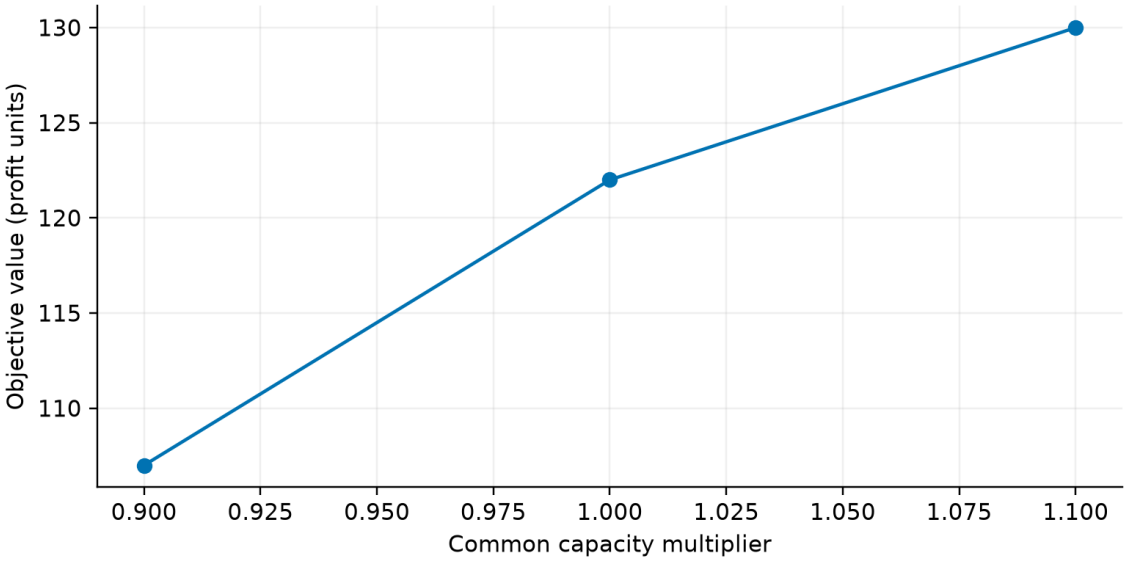


图 2: 全部资源容量同步变化时的目标值；不可行情景不绘制数值。

7 检验、局限与改进方向

本次自动核验覆盖了已编码的数值条件。自动核验通过不等价于题意解释已经充分，队员仍需对照原题审阅假设与结论。

- 利润与资源消耗视为常数，未包含价格反馈。
- 情景扰动属于局部分析，不代表随机鲁棒最优。

参考来源

scipy_milp SciPy 官方文档：混合整数线性规划 milp. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.milp.html. 核验状态：opened_by_agent.

复现与 AI 使用说明

数据来源、程序版本和输入摘要见工作区中的 provenance.json；运行命令见复现说明。本案例使用已声明的训练数据，结论仅用于演示建模过程。实际 AI 工具使用、人工修改及核验记录保存在 ai_usage.jsonl 中，由队员据实补充后按赛事要求整理。